

EJERCICIO 1	EJERCICIO 2	EJERCICIO 3	EJERCICIO 4	NOTA

EJERCICIO 1- NÚMEROS COMPLEJOS: Hallar la totalidad de soluciones en $\mathbb{C}$ que verifican la siguiente ecuación:

$$z^4 = 4 + 3i$$

EJERCICIO 2 - MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: Una compañía fabrica sillas, mesas y sillones. Cada uno requiere de madera, plástico y aluminio, como se muestra en la tabla. La compañía tiene un almacén de 400 unidades de madera, 600 de plástico y 1500 de aluminio. Para su producción de final de temporada la compañía desea agotar todas las existencias. A fin de lograr dicho objetivo ¿cuántas sillas, mesas y sillones debe fabricar? (Utilizar Gauss o Gauss-Jordan). Justificar que tipo de solución tiene el sistema utilizando el Teorema de Rouché – Frobenius.

	MADERA	PLÁSTICO	ALUMINIO
SILLAS	1	1	2
MESAS	1	1	3
SILLONES	1	2	5

EJERCICIO 3: TRANSFORMACIONES LINEALES: Sea T una transformación lineal de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ en $\mathbb{R}^2$ definida por:

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a + b + c, b + d - c)$$

a) Encontrar la matriz de asociada a la transformación considerando las siguientes bases.

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ y } B' = \{(1, 0), (1, 1)\}$$

b) Evaluar la transformación usando la definición y la matriz asociada en $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$

EJERCICIO 4: ESPACIOS VECTORIALES – PRODUCTO INTERNO – AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

a) Mostrar que $\{(1, 0, 0), (0, 2, 1)\}$ es base del subespacio $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : y = 2x\}$

b) Analizar si el conjunto $T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : a + d = 0 \right\}$ es subespacio del $\mathbb{R}$ - espacio vectorial $\mathbb{R}^{2 \times 2}$

c) Dada la siguiente matriz $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -4 \\ 3 & 0 & -2 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}$, encontrar su polinomio característico, sus autovalores y autovectores. ¿Es diagonalizable? Justificar su respuesta.